

TEMA 1: Sistema endocrino, metabolismo y su regulación.

Semana 1.

Actividad orientadora 1.

1.1 Generalidades

1.2 Principios generales de los mecanismos de acción hormonal.

Objetivos específicos:

1. Explicar la relación existente entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el metabolismo, teniendo en cuenta aspectos de su origen y desarrollo, organización estructural, especificidad de los estímulos y las respuestas metabólicas; utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar los mecanismos de acción hormonal, a partir de sus bases moleculares, particularizando en el mecanismo del AMP cíclico y de la inducción de la síntesis proteica en íntima relación con la naturaleza de la hormona y la localización del receptor, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos:

1.1 Generalidades.

Concepto de metabolismo, sistema endocrino, glándula endocrina y hormona. Relaciones del sistema endocrino con el sistema nervioso y con el metabolismo. Receptores hormonales. Complejo hormona receptor. Ciclo general de acción hormonal. Especificidad de la respuesta metabólica.

1.2 Principios generales de los mecanismos de acción hormonal.

Mecanismo de acción hormonal por estimulación de la adenil ciclasa. Estructura y efecto del AMP cíclico. Síntesis y degradación del AMP cíclico. Las proteínas quinasas y su modificación por el AMP cíclico. Mecanismo de acción hormonal por inducción de la síntesis proteica. Receptores intracelulares. Efecto del complejo hormona receptor sobre la síntesis proteica.

Desde el punto de vista evolutivo los mecanismos de regulación de las funciones orgánicas y de relación con el medio externo mediante sustancias químicas antecedió a las funciones similares del sistema nervioso, hecho cuya interpretación dialéctica

lleva implícito el reconocimiento del salto cualitativo de uno a otro, la inclusión de lo esencial de lo primero en lo segundo y su interdependencia.

El conjunto de reacciones químicas del organismo se conoce con el nombre de metabolismo, el que constituye mucho más que la simple suma de estas reacciones, debido a que funciona como un todo único, bajo un estricto control, lo que permite la integración del organismo regulado por los sistemas nervioso y endocrino.

El soporte morfológico de la regulación química en los animales superiores lo constituye el sistema endocrino, mientras que la regulación nerviosa es función principal del sistema nervioso. Desde el punto de vista ontogenético las glándulas endocrinas tienen su origen en las distintas hojas del disco embrionario trilaminar, mientras que el sistema nervioso se origina a partir de la hoja ectodérmica; esto explica las relaciones morfofuncionales tan estrechas que mantienen las glándulas endocrinas de origen ectodérmico con el sistema nervioso. Al mismo tiempo la diversidad de origen y desarrollo de las glándulas endocrinas permite comprender su localización por las distintas regiones del cuerpo, su variedad en tamaños y formas según las condiciones regionales asociadas a su crecimiento y desarrollo y sus potencialidades funcionales según los niveles de diferenciación celular para cada glándula en particular.

El estudio del sistema endocrino deberá realizarse desde la perspectiva de lo común que se expresa en un patrón estructural de órgano macizo y sus características morfofuncionales comunes y lo diverso que se expresa en la estructura y funciones específicas de cada componente del sistema.

Orientaciones al contenido

En 1905 Baily y Starling definieron el sistema endocrino como el “conjunto de glándulas de secreción interna, localizadas en distintos puntos del organismo, y que elaboran hormonas, a las que se atribuyen diferentes funciones”.

Los avances en el conocimiento del tema en el siglo transcurrido desde entonces han ido modificando este concepto de modo que hoy se considera al sistema endocrino como el “conjunto de órganos o células especializadas en la elaboración de mediadores o mensajeros químicos que afectan otros órganos o tejidos”.

Por otra parte es importante dejar claro que las hormonas son sustancias que actúan en pequeñas cantidades, su síntesis y secreción no son continuas y su vida media es

muy corta. Son sintetizadas y secretadas por células específicas, actúan sobre otras células específicas regulando procesos específicos. En su mecanismo de acción se produce amplificación de la señal.

Para el estudio de las generalidades del sistema endocrino y el metabolismo revisa el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 59, páginas 1011 y 1012. Debes puntualizar los aspectos comunes a todas las hormonas y lo relacionado con los mediadores químicos locales y los neurotransmisores como forma de comunicación entre las células.

El concepto de hormona y su clasificación puedes encontrarlos de forma clara en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 60, páginas 1037 y 1038. La clasificación es importante ya que se relaciona con el mecanismo de acción hormonal.

Sobre los receptores hormonales puntualiza:

- Concepto
- Naturaleza química
- Localización celular

Esto lo puedes estudiar en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 59, páginas 1014 y 1015. Debes comprender que por su naturaleza proteica los receptores presentan alta especificidad y afinidad por la hormona con la que se unen.

El ciclo general de acción y la especificidad hormonal puedes estudiarlos en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 60, páginas de la 1041 a la 1043. Todas las hormonas actúan siguiendo un ciclo general de acción, que tiene varios componentes como: señal, estímulo, célula específica, célula diana y respuesta metabólica. Estos componentes varían en dependencia del tipo de hormona que se una al receptor, de ahí los diferentes tipos de especificidad.

Entre los mecanismos de acción hormonal, el más ampliamente conocido es el que utiliza el AMP cíclico como segundo mensajero. En relación con el mismo es importante que puntualices:

- Unión de la hormona con el receptor de la membrana plasmática.
- Activación de la proteína G.
- Activación de la adenil ciclasa que genera la formación de AMP cíclico a partir de ATP.

- Activación de la proteína quinasa por la unión del AMP cíclico a sus subunidades reguladoras.
- Modificación de la actividad de enzimas específicas.
- La concentración de este mensajero intracelular disminuye por la acción de la fosfodiesterasa, que convierte el AMP cíclico en AMP.

Estos aspectos los puedes revisar en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 59, páginas de la 1018 a la 1020 y en el capítulo 60, páginas de la 1054 a la 1058. También puedes consultar Bioquímica de Hicks, capítulo 36, páginas de la 729 a la 731. Este contenido se encuentra también en el material complementario de hormonas que aparece en el CD.

Otro mecanismo de acción hormonal es el de inducción de la síntesis proteica.

En relación con el mismo enfatiza en:

- El carácter apolar de la hormona que le permite atravesar la membrana plasmática y unirse al receptor intracelular.
- La interacción del complejo hormona receptor con el ADN nuclear modificando la expresión de la información genética.
- La modificación del metabolismo por cambio en la cantidad de enzimas.

Estos contenidos los puedes revisar en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 59, página 1014 y capítulo 60, página 1058. Puedes estudiarlo además de forma resumida en el folleto complementario de MIR, tema 4, páginas de la 97 a la 120.

En relación con los principios generales de los mecanismos de acción hormonal debes conocer que, en dependencia de la localización celular del receptor, será el tipo de mecanismo a través del cual actúe la hormona.

Completa el siguiente cuadro:

Hormona	Naturaleza química de la hormona	Localización del receptor	Mecanismo de acción
Insulina			
Glucagón			
Cortisol			
Adrenalina			

Puedes auxiliarte del libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 60, páginas 1054 a la 1060.

- Glucagón (páginas de la 1054 a la 1058).
- Cortisol (página 1058).
- Insulina (páginas de la 1058 a la 1060).